INFORMATIONSBLATT

IB01 – Aggregatfunktionen: zählen, summieren, mitteln

SQL · LS06 – Auswerten mit GROUP BY · IB01 | 2BKI2 · Schuljahr 2026/2027

🎯 LERNZIEL

Nach diesem Informationsblatt können Sie …

- mit COUNT, SUM, AVG, MIN und MAX Kennzahlen berechnen,
- den Unterschied zwischen COUNT(*) und COUNT(spalte) erklären,
- Aggregatfunktionen mit WHERE kombinieren.

1 · Viele Zeilen → ein Wert

Eine **Aggregatfunktion** fasst die Werte vieler Zeilen zu **einem** Wert zusammen. Das Ergebnis hat deshalb nur eine Zeile.

Funktion	liefert	Beispiel
`COUNT(*)`	Anzahl der Zeilen	Wie viele Kunden?
`COUNT(spalte)`	Anzahl der Werte, die **nicht NULL** sind	Wie viele haben ein Telefon?
`SUM(spalte)`	Summe	Ausleihtage insgesamt
`AVG(spalte)`	Durchschnitt (arithmetisches Mittel)	mittlerer Tagespreis
`MIN(spalte)` / `MAX(spalte)`	kleinster / größter Wert	erste / letzte Ausleihe

```sql
SELECT COUNT(*) AS Ausleihen,
       SUM(Tage) AS Ausleihtage,
       ROUND(AVG(Tage), 2) AS Durchschnitt,
       MIN(Datum) AS erste,
       MAX(Datum) AS letzte
FROM ausleihe;
```

▶ ERGEBNIS

Ausleihen	Ausleihtage	Durchschnitt	erste	letzte
30	72	2.40	2026-04-03	2026-09-05

1 Zeile

2 · COUNT(*) oder COUNT(spalte)?

```sql
SELECT COUNT(*) AS alle_Kunden,
       COUNT(Telefon) AS mit_Telefon
FROM kunde;
```

▶ ERGEBNIS

alle_Kunden	mit_Telefon
15	11

1 Zeile

`COUNT(Telefon)` überspringt NULL-Werte. Alle Aggregatfunktionen außer `COUNT(*)` ignorieren NULL – auch AVG: Ein fehlender Wert zählt nicht als 0.

> ✅ **ANZAHL VERSCHIEDENER WERTE**
>
> `COUNT(DISTINCT Ort)` zählt, wie viele *verschiedene* Orte vorkommen.

```
SELECT COUNT(DISTINCT Ort) AS Orte FROM kunde;
```

▶ ERGEBNIS

Orte
7

1 Zeile

3 · Aggregat mit Bedingung

WHERE filtert **vorher** die Zeilen, dann wird gezählt oder summiert:

```
SELECT COUNT(*) AS Anzahl, SUM(Tage) AS Tage
FROM ausleihe
WHERE Datum BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

▶ ERGEBNIS

Anzahl	Tage
6	10

1 Zeile

```
SELECT SUM(Einzelpreis * Lagerbestand) AS Lagerwert
FROM ersatzteil;
```

▶ ERGEBNIS

Lagerwert
1491.40

1 Zeile

⚠ NICHT MISCHEN

`SELECT Nachname, COUNT(*) FROM kunde;` ergibt keinen Sinn: Die Zählung hat eine Zeile, Nachnamen gibt es 15. MariaDB zeigt dann einfach *irgendeinen* Nachnamen – andere Datenbanken melden einen Fehler. Normale Spalten neben Aggregaten braucht man nur mit GROUP BY (IB02).
